Условная вероятность и независимость

Разбор домашки



1. Условная вероятность и правило умножения

А1. Бросают три кубика. Известно, что на всех выпали разные числа. С какой вероятностью среди них есть шестёрка?

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Ход. Все 216 упорядоченных троек равновероятны, и условная вероятность считается внутри условия. Троек из разных чисел $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$, из них без шестёрки $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. Через дополнение: $1 - \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$.

Короче: три разных числа — случайное трёхэлементное подмножество из шести, и шестёрка попадает в него с вероятностью $\frac{3}{6}$.

А2. Из колоды 52 карт наугад вынимают две. С какой вероятностью обе — тузы, если известно, что а) среди них есть туз; б) среди них есть туз пик?

Ответ: а) $\frac{1}{33}$; б) $\frac{1}{17}$.

Ход. Исходы — $C_{52}^2 = 1326$ равновероятных пар.

а) Пар с тузом — все, кроме пар без тузов: $1326 - C_{48}^2 = 1326 - 1128 = 198$. Пар из двух тузов $C_4^2 = 6$. Ответ $\frac{6}{198} = \frac{1}{33}$.

б) Пар с тузом пик 51 — вторая карта любая. Второй туз — в трёх из них: $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}$.

Почему в б больше, хотя знание конкретнее: пара из двух тузов содержит туз пик с вероятностью $\frac{1}{2}$, а пара с одним тузом — только с вероятностью $\frac{1}{4}$. Условие «есть туз пик» отсеивает пары с одним тузом сильнее, чем пары с двумя.

А3. В барабане револьвера шесть гнёзд; в два соседних вставили патроны, остальные пусты. Барабан крутят, и первый выстрел оказывается холостым. Перед вторым можно снова покрутить барабан, а можно стрелять сразу — тогда сработает следующее по кругу гнездо. При каком выборе больше шансов, что и второй выстрел будет холостым?

Ответ: не крутить: $\frac{3}{4}$ против $\frac{2}{3}$.

Ход. Условие «первый холостой» значит: барабан стоит на одном из четырёх пустых гнёзд, все четыре равновероятны. Сле-

дующее по кругу гнездо заряжено только для одного из них — пустого прямо перед парой патронов; в какую сторону крутится барабан, не важно. Без вращения второй выстрел холостой с вероятностью $\frac{3}{4}$. Если покрутить, всё начинается заново: пустых гнёзд 4 из 6, вероятность $\frac{2}{3}$.

А4. Студент выучил 20 вопросов из 25. На экзамене ему задают три разных вопроса, выбранных наугад. С какой вероятностью он знает а) все три; б) хотя бы два?

Ответ: а) $\frac{57}{115} \approx 0{,}496$; б) $\frac{209}{230} \approx 0{,}909$.

Ход. а) По цепочке: первый вопрос знаком с вероятностью $\frac{20}{25}$, второй при этом — $\frac{19}{24}$, третий — $\frac{18}{23}$:

$$\frac{20}{25} \cdot \frac{19}{24} \cdot \frac{18}{23} = \frac{57}{115}.$$

То же подсчётом: $\frac{C_{20}^3}{C_{25}^3} = \frac{1140}{2300}$.

б) Ровно два знакомых вопроса — два из 20 выученных и один из 5 невыученных: $C_{20}^2 \cdot 5 = 950$ троек; все три знакомых — 1140. Ответ $\frac{950+1140}{2300} = \frac{2090}{2300} = \frac{209}{230}$.

Перемножить $0{,}8^3 = 0{,}512$ здесь нельзя: вопросы разные, и каждый следующий выбирается из того, что осталось.

2. Формула полной вероятности

В1. Детали делают три станка: первый — 50 % всех деталей, второй — 30 %, третий — 20 %. Брак у них — 1 %, 2 % и 3 % соответственно. С какой вероятностью наугад взятая деталь бракованная?

Ответ: 0,017.

Ход. Обусловим на станок:

$$0{,}5 \cdot 0{,}01 + 0{,}3 \cdot 0{,}02 + 0{,}2 \cdot 0{,}03 = 0{,}005 + 0{,}006 + 0{,}006 = 0{,}017.$$

Не 0,02 — среднее процентов брака: станки делают разное число деталей.

B2. В урне n шаров, каждый белый или чёрный. Сколько из них белых, неизвестно: все варианты $0, 1, \ldots, n$ равновероятны. Из урны вынимают шар. С какой вероятностью он белый?

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Ход. Обусловим на число белых k: оно равно каждому значению с вероятностью $\frac{1}{n+1}$, и тогда шар белый с вероятностью $\frac{k}{n}$.

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{k}{n} = \frac{1}{n(n+1)} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}.$$

Без счёта: если поменять цвета всех шаров, условие не изменится, поэтому белый и чёрный равновероятны.

B3. (Урна Пойа.) В урне один белый и один чёрный шар. Шар вынимают наугад и возвращают, добавив ещё один шар того же цвета; так повторяют снова и снова. а) С какой вероятностью второй вынутый шар белый? б) С какой вероятностью белыми окажутся все первые n вынутых шаров?

Ответ: а) $\frac{1}{2}$; б) $\frac{1}{n+1}$.

Ход. а) Обусловим на первый шар. Белый — с вероятностью $\frac{1}{2}$, и тогда в урне 2 белых из трёх; чёрный — и тогда белый один из трёх:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

б) Если все предыдущие шары белые, перед k-м вынманием в урне k белых из $k+1$. По цепочке

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

Белый шар выходит с вероятностью $\frac{1}{2}$ на любом шаге, не только на втором, но вынимания зависимы: два белых подряд — $\frac{1}{3}$, а не $\frac{1}{4}$.

B4. В урне 2 белых и 3 чёрных шара. Двое по очереди вынимают по шару и не возвращают; выигрывает тот, кто первым вынет белый. С какой вероятностью выиграет начинающий?

Ответ: $\frac{3}{5}$.

Ход. Начинающий вынимает шары с номерами 1, 3, 5, второй — 2 и 4. Начинающий выигрывает, если первый белый вынут первым или третьим:

$$\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}.$$

Подсчётом: места двух белых среди пяти — $C_5^2=10$ равновероятных пар. Первый белый на месте 1 — в четырёх парах, на месте 3 — в двух, $\{3,4\}$ и $\{3,5\}$: $\frac{6}{10}$.

3. Независимость

C1. Бросают два кубика. События: A — «на первом выпала шестёрка», B — «сумма очков равна 7», C — «сумма очков равна 8». Независимы ли A и B? A и C?

Ответ: A и B независимы, A и C — нет.

Ход. Исходы — 36 пар. $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)=\frac{1}{6}$, $\mathrm{P}(AB)=\mathrm{P}\{(6,1)\}=\frac{1}{36}=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}$ — независимы. $\mathrm{P}(C)=\frac{5}{36}$, а $\mathrm{P}(AC)=\mathrm{P}\{(6,2)\}=\frac{1}{36}\neq\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{36}$ — зависимы.

Смысл: семёрка получается при любом числе на первом кубике, и ровно одним способом, поэтому первый кубик о ней ничего не говорит. Восьмёрка при единице на первом невозможна.

C2. Бросают две монеты. События: A — «на первой орёл», B — «на второй орёл», C — «монеты легли одинаково». Независимы ли эти события попарно? В совокупности?

Ответ: попарно независимы, в совокупности — нет.

Ход. Каждое событие имеет вероятность $\frac{1}{2}$. Любые два из них вместе означают одно и то же — оба орла: $\mathrm{P}(AB)=\mathrm{P}(AC)=\mathrm{P}(BC)=\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$. Но и все три вместе — тоже оба орла: $\mathrm{P}(ABC)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}$. Любые два события определяют третье.

C3. (Шевалье де Мере, 1654.) а) Что вероятнее: хотя бы одна шестёрка при четырёх бросках кубика или хотя бы одна пара шестёрок при 24 бросках двух кубиков? б) Сколько раз нужно бросить два кубика, чтобы вероятность хотя бы одной пары шестёрок была больше $\frac{1}{2}$?

Ответ: а) шестёрка при четырёх бросках: $\approx 0{,}518$ против $\approx 0{,}491$; б) 25 раз.

Ход. а) Через дополнение. Ни одной шестёрки за четыре независимых броска — $\left(\frac{5}{6}\right)^4$, и $1-\left(\frac{5}{6}\right)^4=\frac{671}{1296}\approx 0{,}518$. Пара шестёрок выпадает с вероятностью $\frac{1}{36}$, и $1-\left(\frac{35}{36}\right)^{24}\approx 0{,}491$.

б) Нужно $\left(\frac{35}{36}\right)^n<\frac{1}{2}$. При $n=24$ вероятность пары шестёрок 0,491, при $n=25$ — 0,506.

Ошибка самого де Мере: $4\cdot\frac{1}{6}=24\cdot\frac{1}{36}$, «значит, одинаково». Но сумма вероятностей — только оценка вероятности объединения: события пересекаются.

C4. (Задача о разделе ставки.) Двое играют серию до пяти побед; партии независимы, каждую каждый выигрывает с вероятностью $\frac{1}{2}$. Серию прервали при счёте 3 : 2. Ставку делят пропорционально вероятностям выиграть серию, если бы её доиграли. В каком отношении?

Ответ: 11 : 5 в пользу ведущего.

Ход. Ведущему не хватает двух побед, второму — трёх, и серия кончится не позже чем через четыре партии. Ход Ферма: доиграем мысленно все четыре. Лишние партии победителя не меняют, а 16 исходов четырёх партий равновероятны. Второй выигрывает серию, если возьмёт хотя бы три партии из четырёх: $C_4^3+C_4^4=5$ исходов. Его вероятность $\frac{5}{16}$, ведущего — $\frac{11}{16}$.

Окончания серии разной длины — «выиграл две подряд», «проиграл, выиграл, выиграл» — не равновероятны. Поэтому их нельзя просто пересчитать.

C5. Аналитики из C4 прошлой домашки теперь ошибаются независимо; каждый прав с вероятностью 0,8. С какой вероятностью правы все трое? Хотя бы двое?

Ответ: 0,512 и 0,896.

Ход. Все трое — $0{,}8^3 = 0{,}512$. Ровно двое — по схеме Бернулли $C_3^2 \cdot 0{,}8^2 \cdot 0{,}2 = 0{,}384$: ошибиться может любой из трёх. Хотя бы двое — $0{,}512 + 0{,}384 = 0{,}896$.

В прошлой домашке, без независимости, вероятность, что правы все трое, могла быть любой от 0,4 до 0,8. Независимость — одна из возможных связей между ошибками, и 0,512 лежит внутри этого отрезка.

Со звёздочкой

З1. В семье двое детей. Известно, что хотя бы один из них — мальчик, родившийся во вторник. С какой вероятностью оба ребёнка — мальчики? Все 14 сочетаний пола и дня недели считайте равновероятными, а детей — независимыми.

Ответ: $\frac{13}{27} \approx 0{,}481$.

Ход. У ребёнка 14 равновероятных типов, у семьи — $14^2 = 196$ равновероятных пар. Хотя бы один «мальчик-вторник» — все пары, кроме тех, где его нет ни у одного: $196 - 13^2 = 27$. Из них оба мальчики: пар мальчиков $7^2 = 49$, из них без мальчика-вторника $6^2 = 36$, остаётся 13. Ответ $\frac{13}{27}$.

Без вторника, при условии «хотя бы один мальчик», было бы $\frac{1}{3}$. Чем конкретнее примета, тем ближе ответ к $\frac{1}{2}$ — как в A2.

З2. Колоду 52 карт перетасовали и открывают карты по одной, пока не появится первый туз. Что вероятнее: что следующая за ним карта — туз пик или что она — двойка треф?

Ответ: поровну, по $\frac{1}{52}$.

Ход. Двойка треф: вынем её из колоды, перетасуем остальные 51 карту и вставим двойку на одно из 52 мест — все места равновероятны. Ровно одно место ставит её сразу за первым тузом: $\frac{1}{52}$.

Туз пик: вынем его; среди оставшихся 51 карты первый из трёх других тузов где-то лежит. Туз пик окажется сразу за первым тузом колоды ровно тогда, когда его вставили сразу за этим тузом: вставленный раньше, он сам становится первым. Снова одно место из 52.

33. (Крэпс.) Игрок бросает два кубика. Если сумма 7 или 11, он выиграл; если 2, 3 или 12 — проиграл. Иначе сумма становится его «очком», и он бросает пару, пока не выпадет очко — выигрыш — или 7 — проигрыш. С какой вероятностью игрок выигрывает?

Ответ: $\frac{244}{495} \approx 0{,}493$.

Ход. Сразу выигрыш — сумма 7 или 11, $\frac{6+2}{36} = \frac{2}{9}$. Пусть очко s выпадает с вероятностью a. Дальше решает первый бросок, на котором выпало s или 7, а остальные броски ничего не меняют. Поэтому очко выигрывается с вероятностью $\frac{a}{a+1/6}$: для 4 и 10 это $\frac{1}{3}$, для 5 и 9 — $\frac{2}{5}$, для 6 и 8 — $\frac{5}{11}$. По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(\text{выигрыш}) &= \frac{2}{9} + 2\Big(\frac{3}{36}\cdot\frac{1}{3} + \frac{4}{36}\cdot\frac{2}{5} + \frac{5}{36}\cdot\frac{5}{11}\Big)\\ &= \frac{976}{1980} = \frac{244}{495}.\end{aligned}$$

Почему так: очко выпадет раньше семёрки на первом, втором, третьем броске… Это сумма геометрической прогрессии

$$a + \Big(1-a-\frac{1}{6}\Big)a + \Big(1-a-\frac{1}{6}\Big)^2 a + \ldots = \frac{a}{a+1/6}.$$

34. Сигнал — 0 или 1 — передаётся по цепочке из n передатчиков. Каждый передатчик, независимо от остальных, с вероятностью p искажает сигнал — меняет на противоположный. С какой вероятностью на выходе тот же сигнал, что на входе? К чему эта вероятность стремится при $n \to \infty$, если $0 < p < 1$?

Ответ: $\frac{1+(1-2p)^n}{2}$, стремится к $\frac{1}{2}$.

Ход. Сигнал дойдёт верным, если искажений чётное число: два искажения возвращают его обратно. По схеме Бернулли

это сумма $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ по чётным k. Сложим и вычтем два разложения бинома:

$$\big((1-p)+p\big)^n = \sum\nolimits_k C_n^k p^k (1-p)^{n-k},$$
$$\big((1-p)-p\big)^n = \sum\nolimits_k (-1)^k C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

В полусумме остаются только чётные k: $\frac{1+(1-2p)^n}{2}$. При $0 < p < 1$ число $|1-2p| < 1$, и $(1-2p)^n \to 0$: на длинной цепочке сигнал забывается.